

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Curso: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

SESIÓN 1: CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO.

Objetivo de la clase

Lograr que los alumnos reconozcan que la creatividad, innovación y emprendimiento son procesos clave para el desarrollo personal, empresarial y de las naciones.

<https://www.youtube.com/watch?v=hGI7ShlXMd0>

- Primera Parte

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (CI)

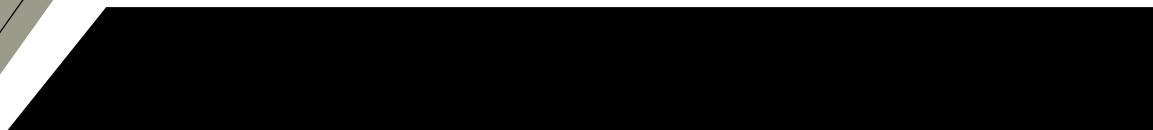
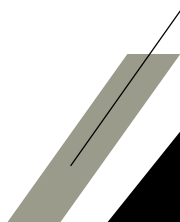
Es la capacidad de realizar una **búsqueda sistemática de oportunidades** y soluciones de problemas a través de **maneras diferentes de pensar** y de actuar, que se suelen materializarse en **productos y servicios nuevos** que satisfacen las necesidades de un público objetivo.



IMAGINAR



Universidad Nacional de Trujillo





<http://flickr.com/photos/56367751@N00/2278300537/>

25/08/2026



25/08/2026



Mejora de
productos y
servicios

Detección de
necesidades

FUENTES DE GENERACIÓN DE IDEAS

Observación del
entorno

Innovación

Creatividad

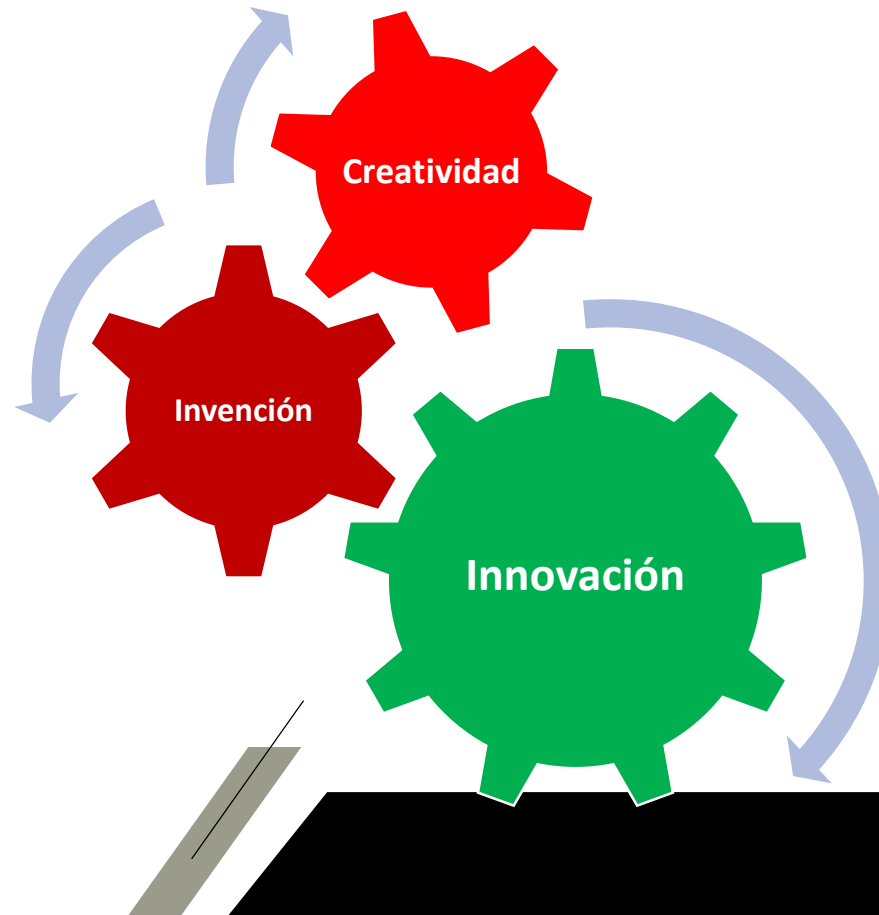
Invención

Innovación



Creatividad – Invención – Innovación

Existen semejanzas y diferencias importantes entre estos tres conceptos.



Creatividad

Es la capacidad de lograr generar una idea original.

A través del proceso creativo se puede encontrar una nueva línea de acción que puede ser mundialmente o localmente nueva.



Invención

Se relaciona con el desarrollo y con la materialización de una idea creativa ya sea en un prototipo, un modelo, en un concepto, o en una idea.

Es volver realidad el acto creativo, es materializarlo.



Innovación

Opera sobre actos creativos en general, sean inventos o no. Es el proceso mediante el cual estos prototipos, modelos, conceptos o ideas, se integran al mercado y se ofrecen como bienes o servicios para ser adquiridos por los clientes. Innovar es convertir una idea en un negocio.

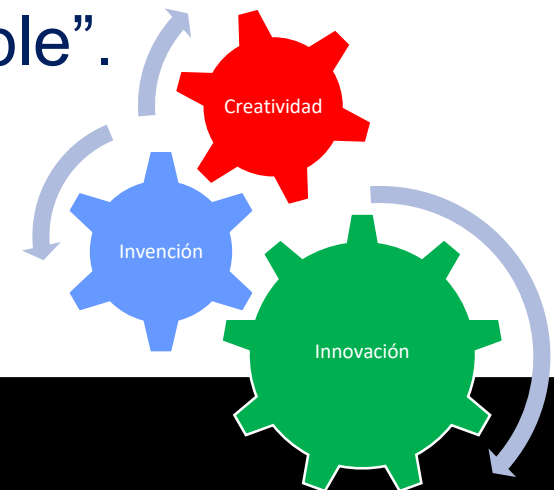


Creatividad – invención – innovación

La **creatividad** es el sustento de la **invención** y la **innovación**.

Pero es posible, y ocurre a menudo, que las invenciones no se convierten nunca en innovación, pues no cumplen el requisito de encontrar un lugar en el mercado.

Por lo tanto la invención es altamente creativa pero no siempre logra ser aplicable o “vendible”.



Creatividad

- Búsqueda de múltiples formas de solucionar: un problema, una necesidad, un concepto.
- Debe ser: fluida, abundante, múltiple, variada.
- Pensamiento **divergente**

Invención

- Inicialmente pensamiento divergente pero luego debe convertirse en pensamiento **convergente**.
- A través del análisis y evaluación se escoge la mejor solución.

Innovación

- Pensamiento divergente y convergente
- Además exige: conocimiento del mercado, mentalidad práctica y **orientación empresarial**.
- Así se logra llevar a la realidad el negocio diseñado.





Proceso creativo



Atiende tanto a la selección e identificación del problema como a la recopilación de documentación e información relacionada con el problema.



La fase de desarrollo, comunicación y aplicación práctica de la idea.

Es frecuentemente largo y muchas veces arduo. Una parte importante es la difusión y socialización de la creación.

Elaboración

Preparación

Es el momento de la aparición de los procesos inconscientes, los cuales, un tanto al azar, conducen a la solución.

Aquí hay que buscar una cierta relajación mental.

Incubación



Proceso creativo

Iluminación

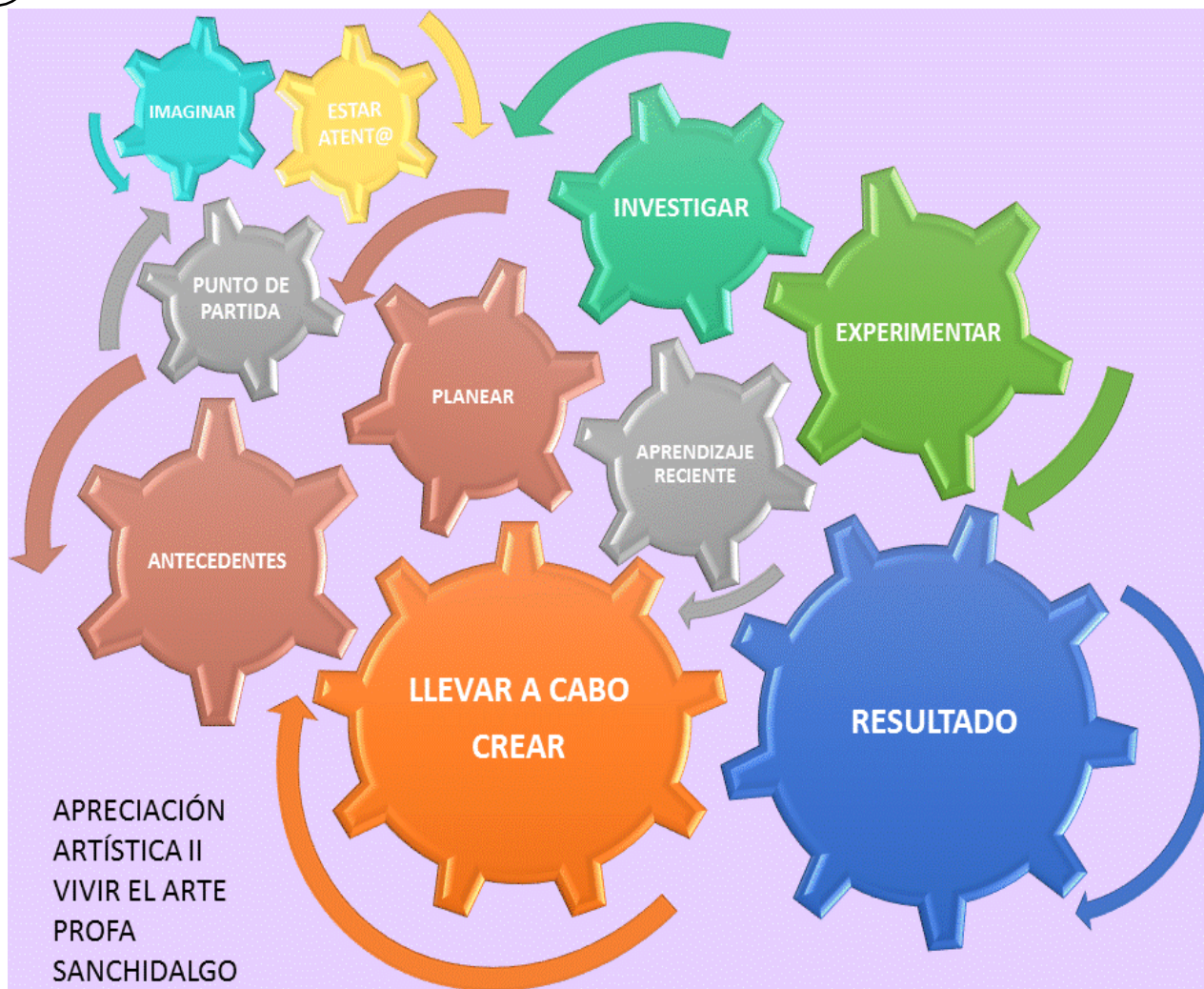
Donde surge la idea. "La idea surgirá de cualquier parte. Se les ocurrirá cuando menos lo esperen. Ésta es la forma en que aparecen las ideas después de que uno ha dejado de esforzarse por encontrarlas".



Verificación

Donde el creador comprueba y formula su creación en términos ordenados dándole su configuración final y desarrollando la idea para su utilización práctica.





PROCESO CREATIVO conjunto de

Momentos o fases que nos ayudan a crear algo, lograr una meta, tener un resultado, de manera creativa. Es decir, de forma abierta, imaginando nuevas combinaciones, experimentando posibilidades distintas para crear algo nuevo, original, con nuestro propio encuadre.



IDEAS V/S OPORTUNIDADES

IDEAS V/S OPORTUNIDADES

Hay productos y servicios que llaman mucho la atención pero que no son fáciles de vender, muy atractivos pero poco comercializables.

Es importante conocer el **mercado** al que se va a dirigir el producto o servicio: identificarlo, cuantificarlo, conocerlo (saber sobre sus hábitos de compra).

El mercado puede estar compuesto por empresas o personas pero siempre con características definidas.



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?



¿MERCADO? ¿CARACTERÍSTICAS? ¿OPORTUNIDADES?

*Es importante que la idea
que generas tenga un
mercado al cual apuntar.
Nos basta con que sólo
sea atractiva para ti.*



¿Y si la idea que tengo ya existe?

- Segunda Parte

EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO

QUE ESTÁ PASANDO..... TENDENCIAS GLOBALES....

EMPRENDIMIENTO

REDES

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL



Como se entrena una pulga...?



Universidad Nacional de Trujillo



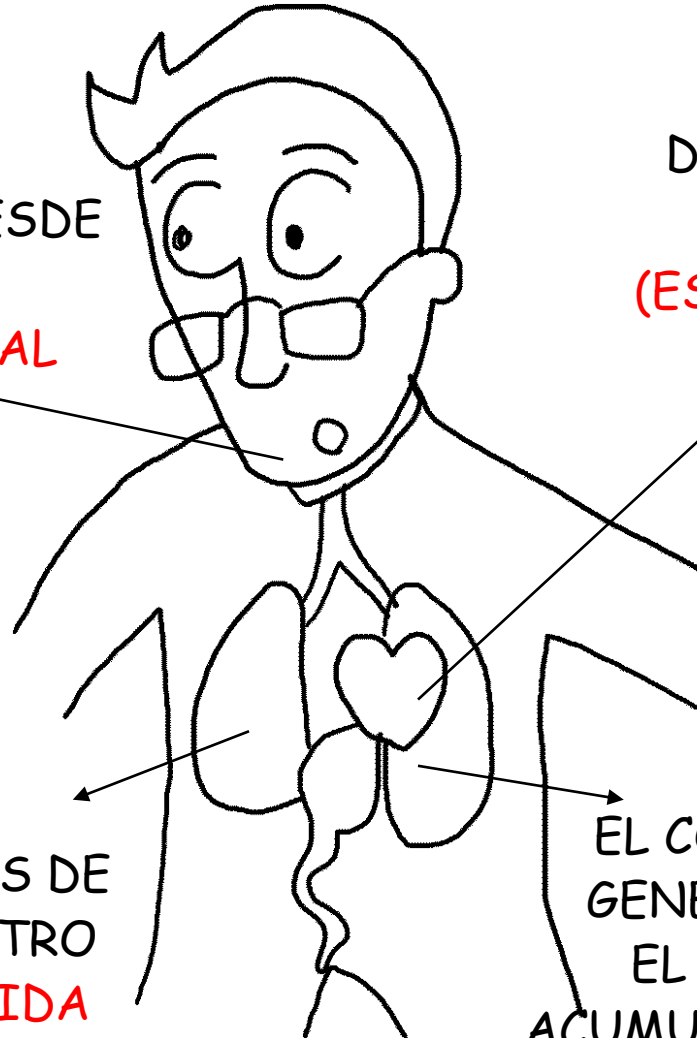
EL PROFE DE INGENIERÍA 2.0

COMPARTE LA
INFORMACIÓN DESDE
UNA **LÓGICA**
CONVERSACIONAL

DA CLASE Y APRENDE EN
COLABORACIÓN
(ESPÍRITU COLABORATIVO)

NO EXISTEN ROLES DE
APRENDÍZ Y MAESTRO
LÓGICA DISTRIBUIDA

EL CONOCIMIENTO QUE SE
GENERA DEBE SER ABIERTO.
EL VALOR NO RESIDE EN
ACUMULAR SINO EN COMPARTIR.



**RENUNCIA UN
PROFESOR
UNIVERSITARIO
PORQUE SUS
ALUMNOS NO
SABEN
ESCRIBIR**

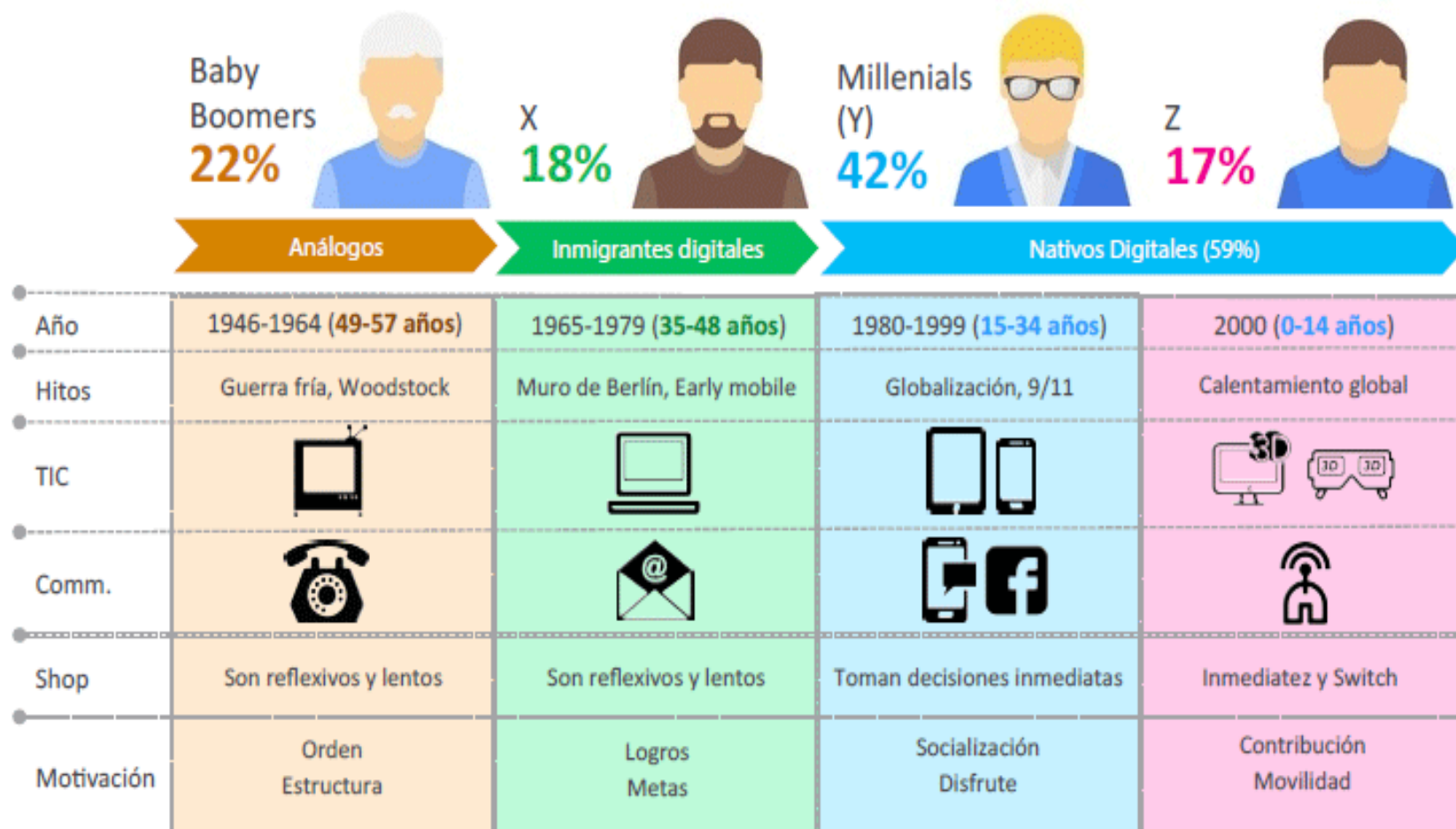


matador





Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios:





¿Qué es un EMPRENDEDOR?

- **Definición General**

Emprender.

(Del lat. *in*, en, y *prendere*, coger).

Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran **dificultad** o peligro.



Emprendedor

- Definición Empresarial

Se denomina emprendedor/a a aquella persona que sabe **descubrir**, identificar una **oportunidad de negocios**, decide **organizarla**, conseguir los recursos necesarios para comenzarla y luego llevarla a su **realización**.

Características de un emprendedor

Identifica Oportunidades

Las Transforma en Proyectos

Asume Riesgos

Negocia

Autónomo y Trabaja en Equipo

Lidera y Motiva

Tolera la Frustración



www.inapi.cl

Servicios en Línea - Windows Internet Explorer

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=6&lang=es

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos Servicios en Línea

INAPI CHILE

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - INAPI

Portada Acerca de INAPI Propiedad Industrial Marcas Patentes Legislación **Servicios en línea**

Inicio Servicios en línea

busca Busca

SERVICIOS EN LINEA

Aquí usted ingresará a una plataforma integrada, preparada por el INAPI para que pueda acceder a todos los servicios en línea que se dispone para utilizar y aprovechar las ventajas del Sistema de Propiedad Industrial.

 [Presentación en Línea](#)

Solicitudes de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales; realizar pagos en línea, y obtener títulos y certificados de derechos de Propiedad Industrial.

 [NUEVO: Pago en Línea Publicaciones Extractos de Marcas](#)

ACCESO DIRECTO

- Presentación en línea
- Consulta Bases de datos
- Consulta Avanzada Patentes

PREGUNTAS FRECUENTES

NUEVAS DIRECTRICES MARCAS

INAPI APOYANDO LA RECONSTRUCCIÓN

DIARIO OFICIAL PAGO EN LINEA PUBLICACIONES MARCAS

TRATADO DE PATENTES - PCT

INSCRIBETE CHARLAS PROPIEDAD INDUSTRIAL

NOTICIAS

GOBIERNO

www.inapi.cl

Servicios en Línea - Windows Internet Explorer

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=6&lang=es

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos Servicios en Línea

Presentación en línea
Consulta Bases de datos
Consulta Avanzada Patentes

PREGUNTAS FRECUENTES

NUEVAS DIRECTRICES MARCAS

INAPI APOYANDO LA RECONSTRUCCIÓN

DIARIO OFICIAL PAGO EN LÍNEA PUBLICACIONES MARCAS

TRATADO DE PATENTES - PCT

INSCRIBETE CHARLAS PROPIEDAD INDUSTRIAL

NOTICIAS

GOBIERNO TRANSPARENTE

POSTULA A INAPI

GOBIERNO DE CHILE

CONTACTO

SERVICIOS EN LÍNEA

Aquí usted ingresará a una plataforma integrada, preparada por el INAPI para que pueda acceder a todos los servicios en línea que se dispone para utilizar y aprovechar las ventajas del Sistema de Propiedad Industrial.

[Presentación en Línea](#)

Solicitudes de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales; realizar pagos en línea, y obtener títulos y certificados de derechos de Propiedad Industrial.

[NUEVO: Pago en Línea Publicaciones Extractos de Marcas](#)

[Consulta Base de Datos Marcas](#)

[Consulta Avanzada de Patentes](#)

“El analfabeto del siglo 21, no será quien no pueda leer y escribir, sino quien no pueda aprender, **desaprender** y re aprender”

Alvin Toffler

ORIENTACIÓN AL LOGRO (OL)

Es la capacidad de **desarrollar acciones** tendientes a **alcanzar** el **resultado** esperado, aprovechando la retroalimentación para **mejorar el desempeño**, a través de la búsqueda persistente de la **calidad y la excelencia** permitiendo la proyección exitosa de la persona.

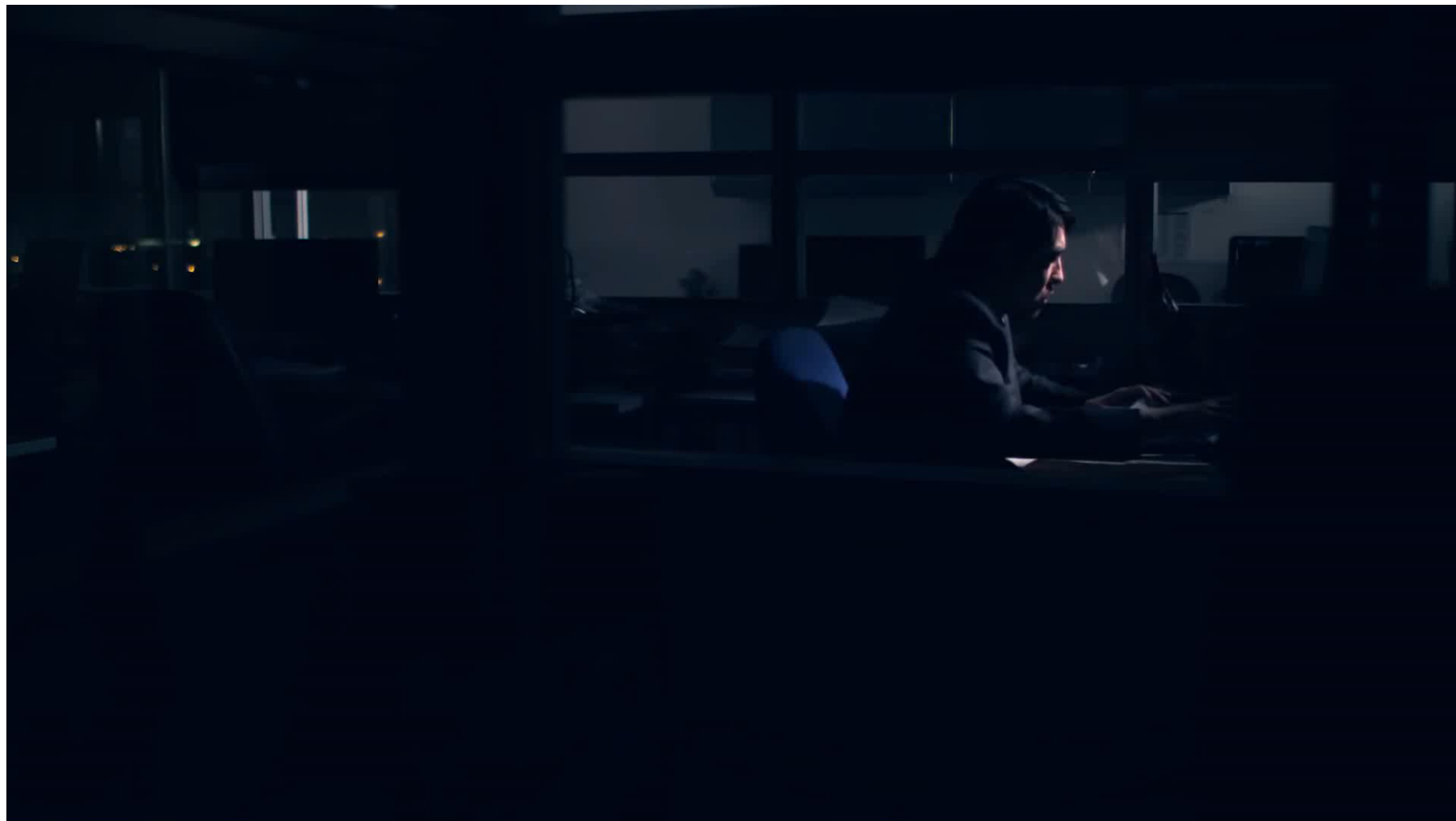


LOGRO



Pero sin duda en algo que debemos
trabajar muy fuerte..

Los Miedos , el no y la
Capacidad de arriesgarse
o enfrentar el **fracaso**...



- Tercera Parte

STARTUP

INTRODUCCIÓN

- Lean Startup es un término de moda en los últimos años, no sólo en el ambiente de emprendedores y startups, sino también dentro de las grandes empresas, enfrentadas a la potencial disrupción de su negocio por parte de actores inesperados y presionadas para innovar de manera cada vez más ágil.



Un video de acerca Startup



Características :

- 👉 Presentan innovación.
- 👉 Tienen conducto directo y muy cercano con el cliente.
- 👉 Alta capacidad de adaptación y crecimiento.
- 👉 Prácticamente todo se basa en experimentos, en el famoso “ ensayo y error “.



UNIVERSIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Siete tecnologías que están transformando la industria



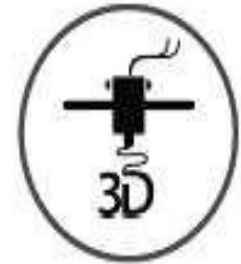
Artificial intelligence



Autonomous vehicles



Big data analytics and cloud



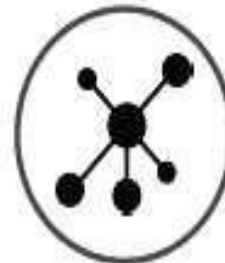
Custom manufacturing and 3D printing



Internet of Things (IoT) and connected devices



Robots and drones



Social media and platforms

MODELOS DE NEGOCIOS DISRUPTIVOS

El mayor minorista global no
dispone de ninguna mercancía



La empresa de taxis más grande
del mundo no tiene ningún coche

UBER

Los **modelos** de negocio **disruptivos** nacen con el término Disrupción, que es un término que se viene usando en el ámbito de los negocios para referirse a empresas de vertiente tecnológica cuya forma de operar y vender sus productos y servicios han desbancado a lo que se venía haciendo hasta entonces



El mayor
pernoctador
inmueble



CAMPO LABORAL



-Argentina: 12.771 profesionales.

-Brasil: 161.581 profesionales.

-Chile: 5.302 profesionales.

-Colombia: 25.195 profesionales.

-Costa Rica: 3.566 profesionales.

-República Dominicana: 6.639 profesionales.

-Ecuador: 9.201 profesionales.

-México: 148.050 profesionales.

-Perú: 17.148 profesionales.

-Venezuela: 23.167 profesionales.

-Resto de países en América Latina: 36.529 profesionales.

Orientación
universia

POSGRADO ▾

PREGRADO ▾

CARRERAS TÉCNICAS ▾

CURSOS ▾

CARRERAS

TEST

Buscar



Proyección Laboral

Perú necesita más de 17 mil profesionales en TIC

Publicado el: 12-09-2019

Las empresas que buscan su transformación digital se afrontan a la cantidad insuficiente de profesionales en tecnologías de la información.



Estudio de Habilidades en materia de redes en América Latina, realizado por la firma de consultoría IDC, la cual analiza la disponibilidad de profesionales en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, **Perú** y Venezuela.

Las empresas que están en búsqueda de su transformación digital necesitan **profesionales capacitados en las nuevas herramientas de tecnología** de la información, sin embargo, este estudio advierte que existe un importante déficit de profesionales en TICs a nivel América Latina.

¿Qué puestos se necesitan cubrir?

Según este estudio, existe un déficit de profesionales con destrezas en tecnologías emergentes como: contenidos audiovisuales, cloud computing y tecnologías en la nube, movilidad, centros de datos y virtualización, Big data, ciberseguridad, desarrollo de software, Internet de las cosas, entre otros.

LOS 10 MEJORES TRABAJOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INGENIERÍA

SUELDO ANUAL POR PUESTO EN DÓLARES Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

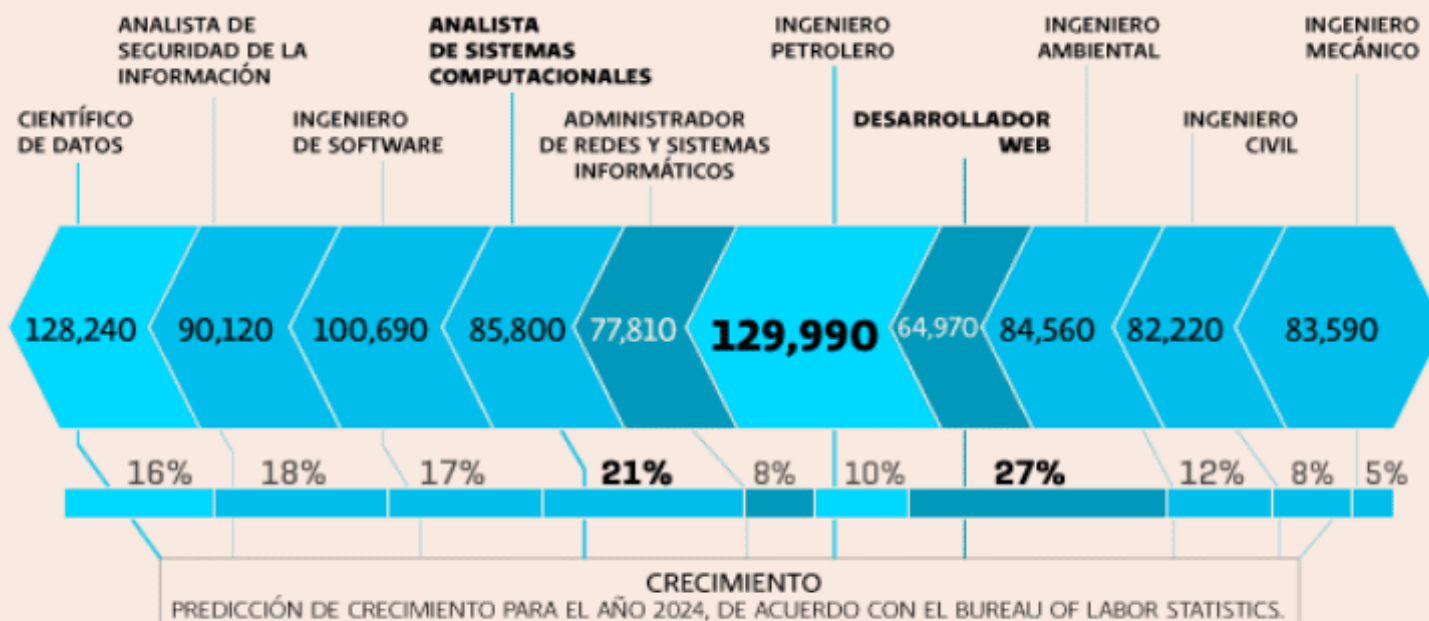


GRÁFICO EE. FUENTE: CIO.

REFLEXIÓN

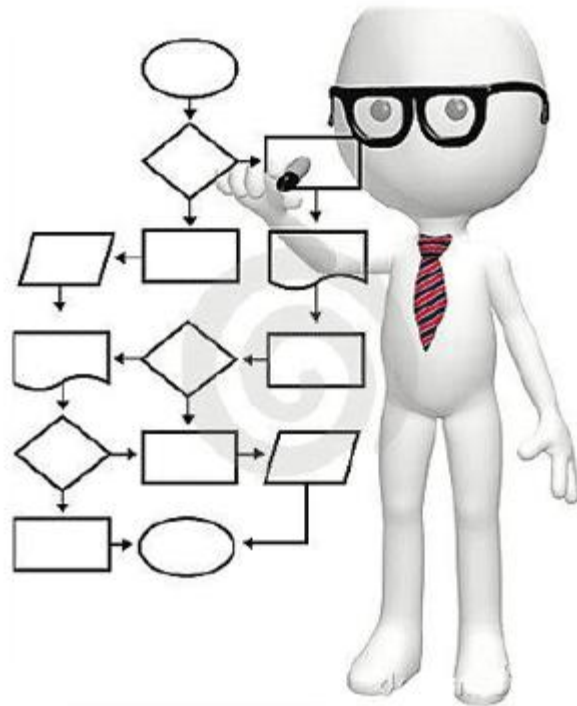
Si ya sabes lo que tienes que hacer
y no lo haces
entonces estás peor que antes.

Confucio



<https://www.youtube.com/watch?v=RwmJICa9sHc>

<https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8>



Consultas.



Gracias



Universidad Nacional de Trujillo